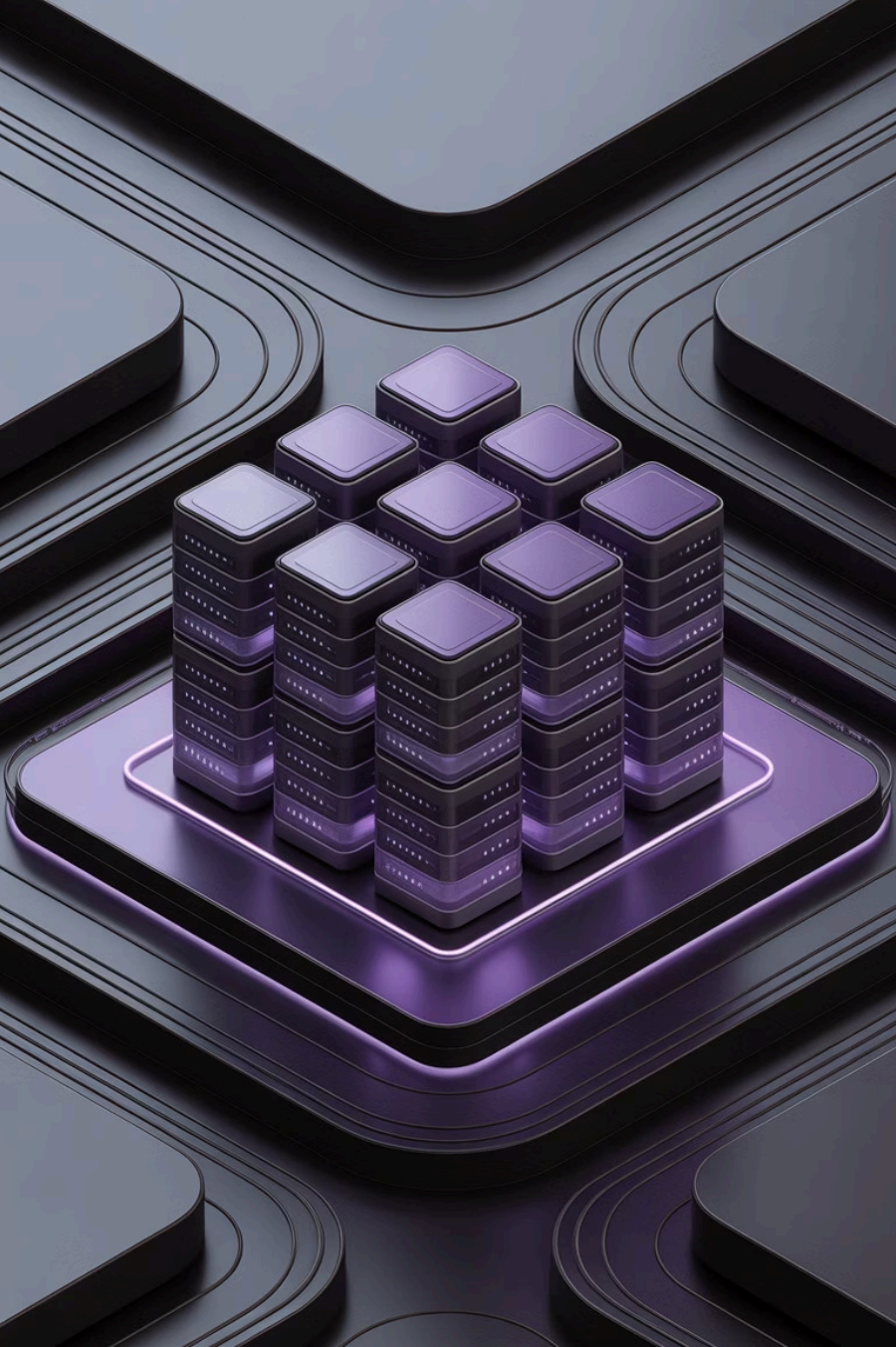




Atelier Auto Scaling Group

Découvrez comment configurer et gérer des groupes Auto Scaling sur AWS pour une infrastructure dynamique et résiliente.

Mise à l'échelle dynamique avec un nombre fixe d'instances



Configuration initiale

Création d'un environnement avec une capacité fixe pour garantir la disponibilité constante des services.



Haute disponibilité

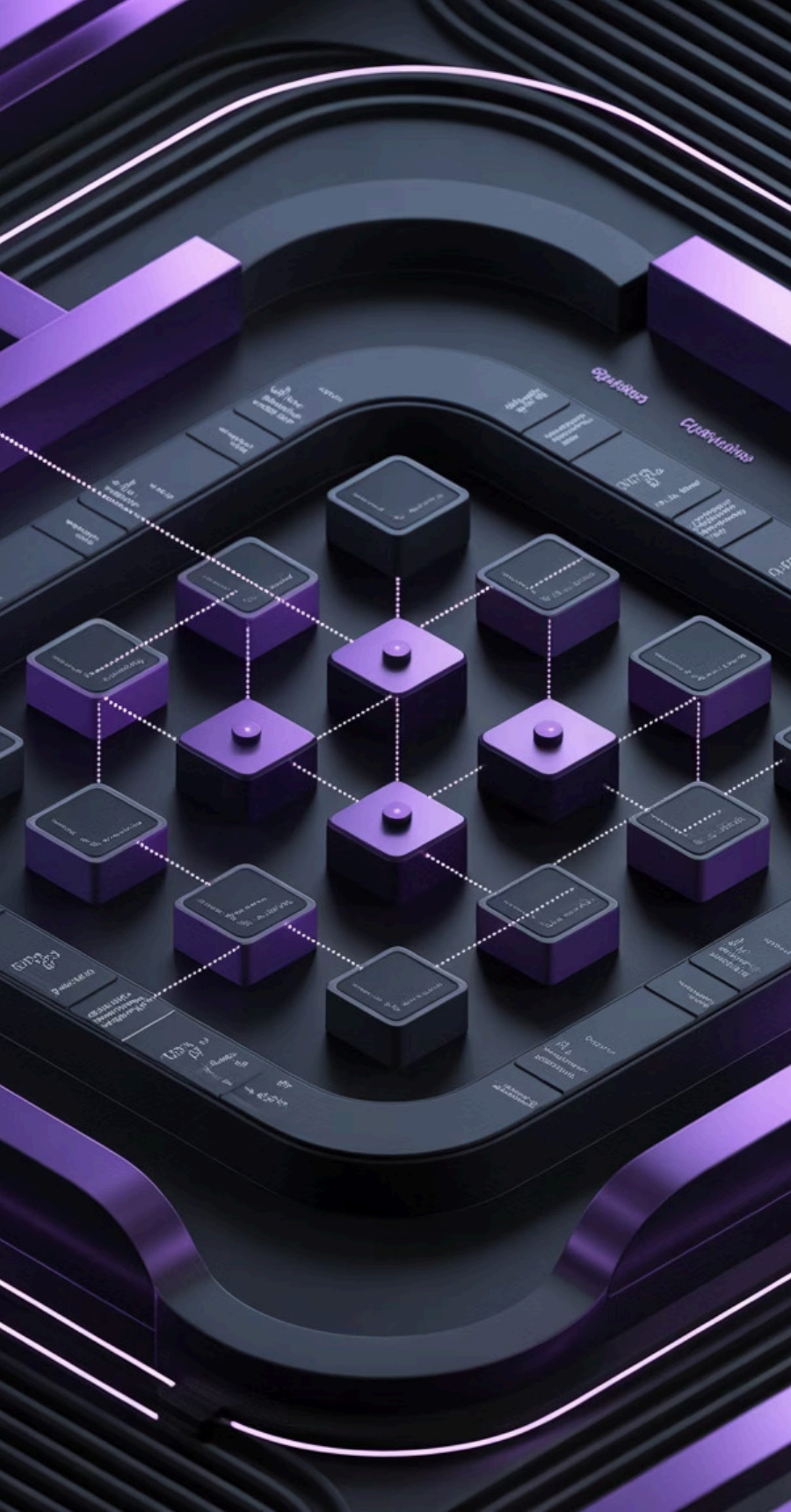
L'Auto Scaling Group maintient automatiquement le nombre d'instances spécifié, même en cas de défaillance.



Récupération automatique

Si une instance échoue, l'ASG la remplace automatiquement pour maintenir la capacité souhaitée.





Créer un VPC

Configuration du réseau virtuel privé pour héberger votre infrastructure Auto Scaling.

01

Créer le VPC

Créer un VPC avec la plage IP 10.0.0.0/16 et un Internet Gateway, puis l'attacher au VPC.

02

Configurer le sous-réseau

Créer un sous-réseau public dans une zone de disponibilité avec la plage IP 10.0.0.0/24 avec une IP publique.

03

Table de routage

Créer une table de routage avec une route 0.0.0.0/0 vers l'Internet Gateway et 10.0.0.0/16 pour la communication interne.

04

Associations

Associer la table de routage au VPC et au sous-réseau pour activer la connectivité.

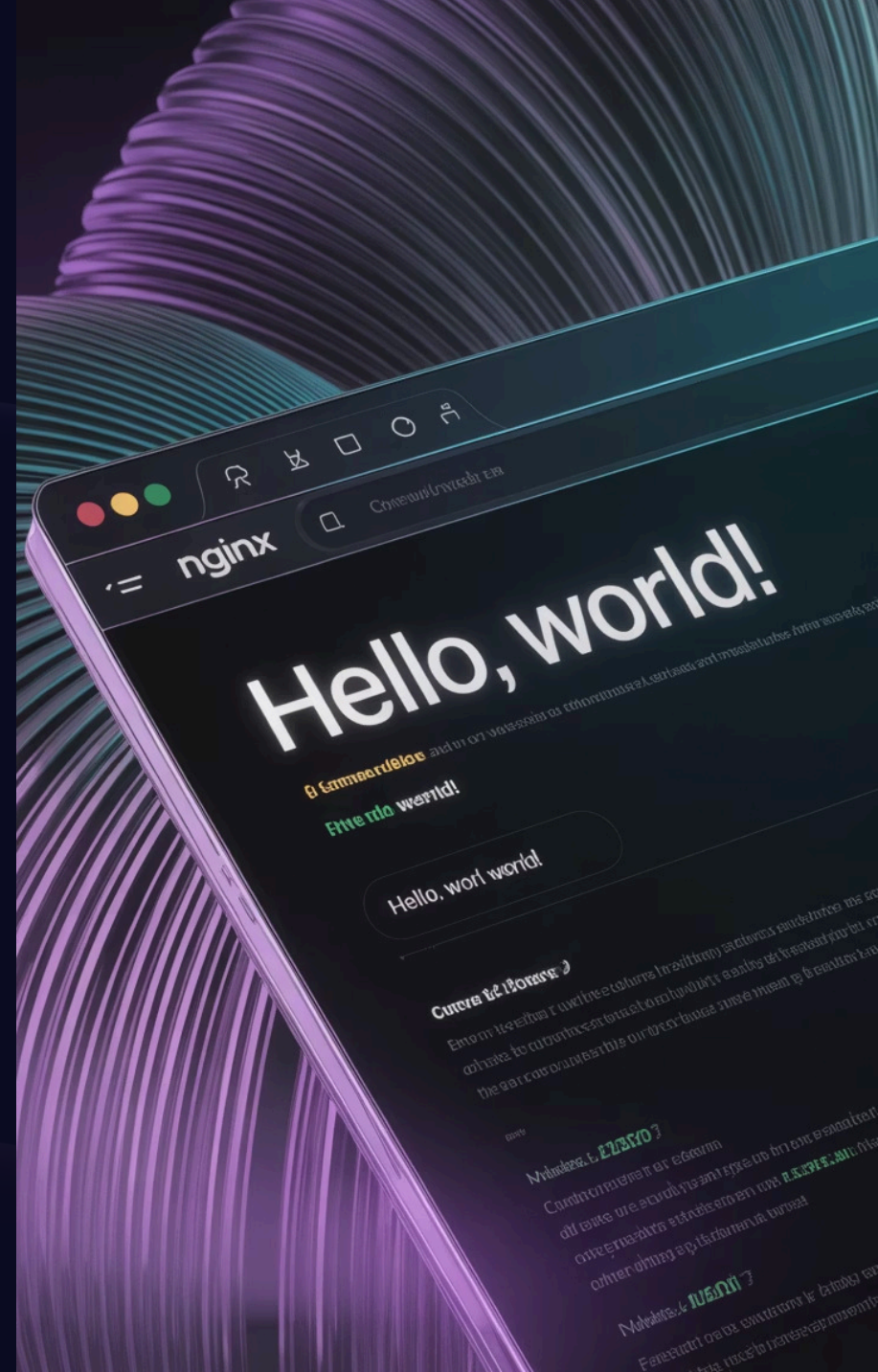
Lancer une instance EC2 dans le sous-réseau

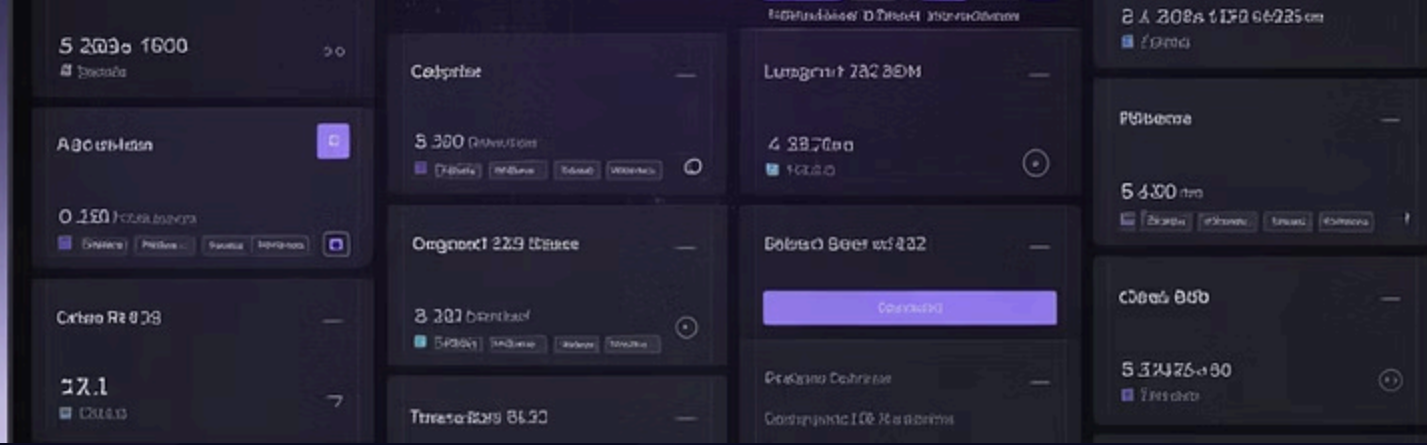
Configuration de l'instance

- Avec une IP publique
- Autoriser l'accès SSH et HTTP
- Utiliser userdata pour installer Nginx
- Afficher une page « Hello World ! »
- Allouer une IP élastique et l'assigner
- Accéder à la page web

Script UserData

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y nginx
systemctl enable
nginx
systemctl start nginx
cat <
/usr/share/nginx/html
/index.html
<h1>Hello World !
</h1>
EOF
```





Créer un Launch Template

Le modèle de lancement définit la configuration des instances qui seront créées par l'Auto Scaling Group.

Informations de base

- Nom : modele_asg1
- Description : modèle bastion
- Cocher : Fournir des instructions pour EC2 Auto Scaling

Configuration instance

- AMI : Amazon Linux
- Type instance : t3.micro

Groupe de sécurité

- Nom : web-server-SG
- Description : autorise accès HTTP
- Sélectionner le VPC
- Autoriser SSH pour mon IP
- Autoriser HTTP pour tous

Créer un Auto Scaling Group

Configuration du groupe Auto Scaling pour maintenir automatiquement une capacité fixe d'instances.



Configuration de base

Nom : groupe_auto1, sélectionner le modèle de lancement créé précédemment.



Réseau

Choisir le VPC et sélectionner toutes les zones de disponibilité pour une haute disponibilité.



Équilibrage

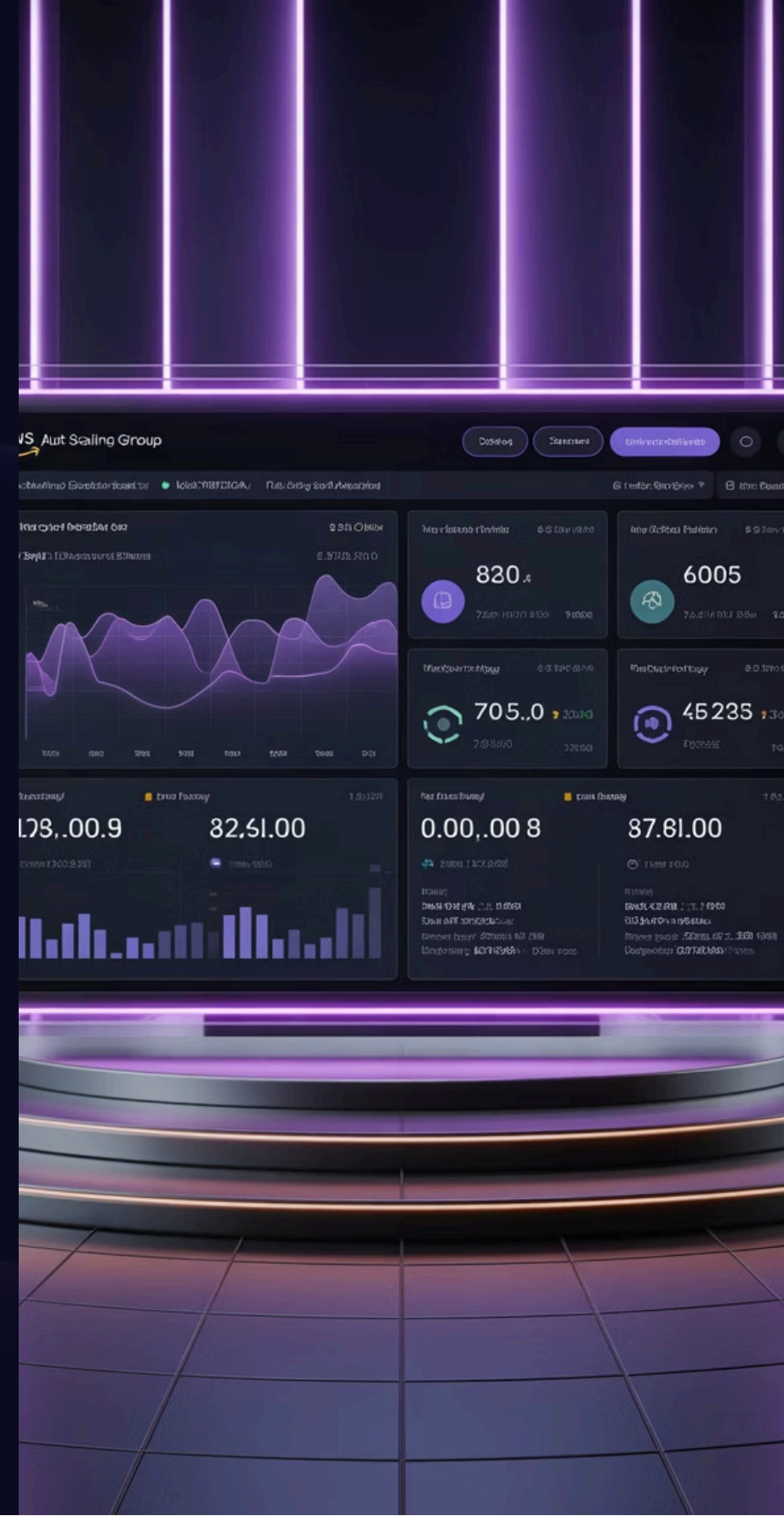
Aucun équilibreur de charge, aucun service VPC Lattice pour cette configuration simple.



Capacité

Capacité souhaitée : 1, aucune politique de mise à l'échelle.

-  **Test de résilience :** Vérifier qu'une instance est créée par l'ASG. Résilier l'instance créée et vérifier que l'ASG recrée automatiquement une nouvelle instance.



Mise à l'échelle dynamique avec maximum 2 instances

Configuration avancée permettant l'ajustement automatique du nombre d'instances en fonction de la charge.

Nouveau Launch Template

Créer `modele_asg2` avec les mêmes paramètres : Amazon Linux, t3.micro, groupe de sécurité web-server-SG.

Politique dynamique

Configuration d'une politique de suivi des objectifs basée sur l'utilisation CPU pour ajuster automatiquement la capacité.

Créer un ASG avec mise à l'échelle dynamique

Configuration du groupe

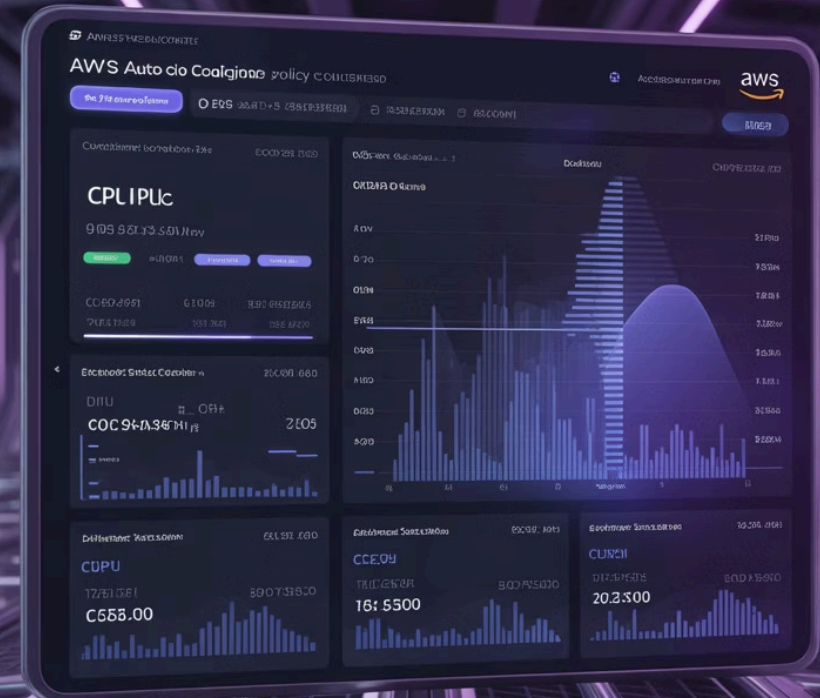
- Nom : groupe_auto1
- Modèle : sélectionner modele_asg2
- VPC et toutes les zones de disponibilité
- Aucun équilibreur de charge

Capacité et mise à l'échelle

- Capacité souhaitée : 1
- Capacité minimale : 1
- Capacité maximale : 2

Politique de suivi

- Type : Politique de suivi des objectifs
- Métrique : Utilisation moyenne du processeur
- Valeur cible : 50%
- Préparation de l'instance : 300 secondes



Test de la mise à l'échelle automatique

Validation du fonctionnement de l'Auto Scaling Group en simulant une charge CPU élevée.

Connexion à l'instance

Se connecter en ligne de commande sur l'instance créée par l'ASG via SSH.

Installation de l'outil stress

```
sudo yum install -y stress
```

Simulation de charge CPU

```
stress --cpu 2 --timeout 300
```

Vérification

Vérifier que si CPU > 50%, l'ASG crée automatiquement une nouvelle instance pour gérer la charge.